

TriSense — Funcționalități posibile: testare psihologică & valoare terapeutică

Document: docs/new_poss_features.md

Proiect: TriSense — robot companion pentru copii neurodivergenți (Lego-Based Therapy, WRO 2025)

Scop: catalog de procedee inspirate din evaluări cognitive și exerciții terapeutice, adaptabile la hardware-ul actual (Hub LEGO, LMS-ESP32, HuskyLens / ESP32-CAM, voce Gemini, MQTT).

Notă importantă (etică & licență)

TriSense **nu înlocuiește** un psiholog clinician și **nu oferă diagnostic** (ASD, ADHD etc.).

Funcțiile de mai jos sunt **instrumente de suport** în sesiuni ghidate: joc structurat, observare comportamentală, metrice pentru terapeut.

Formulare recomandată: „*exercițiu terapeutic inspirat din procedee standard, nu test clinic validat*”.

1. Ce există deja în proiect

Funcție	Stare	Construct psihologic
Salut + recunoaștere față	parțial (vision/tags, ID 1)	relație terapeutică, reducere anxietate inițială
Breathing Buddy	implementat (breathing_show, cmd 12)	reglare emoțională, calm, atenție corporală
Clasificare obiecte LEGO	parțial (vision/tags, ID 2+)	atenție selectivă, categorizare
Guess the Emotion (Act. 6)	implementat	recunoaștere emoții, vocabular afectiv
Follow the Pattern (Act. 7)	implementat	memorie secvențială, imitare
Dans / comenzi motorii	implementat	coordonare, imitare, engagement
Demo juriu	implementat (judges_demo)	prezentare, engagement social
Metrici sesiune	parțial (trisense_metrics.csv,	timp reacție, stare, ID văzut

Funcție	Stare	Construct psihologic
	MetricsLogger)	

2. Funcționalități din raportul WRO (PDF) — de completat

2.1 Build the Model (Observational Learning — inspirat Turnul din Hanoi)

Procedeu psihologic inspirat: Tower of Hanoi / teste de planificare vizuo-spatială (funcții executive).

Descriere procedeu în TriSense:

1. Robot salută copilul (față — HuskyLens sau ESP32-CAM).
2. Afișează pe **matricea Hub** un model țintă (pattern LED).
3. Copilul are **30 s** să reproducă structura din cărămizi LEGO.
4. Camera verifică potrivirea (HuskyLens ID antrenat **sau** ESP32-CAM + Gemini).
5. Feedback: succes → high-five + model mai complex; eșec → încurajare + repetare.

Valoare terapeutică:

- antrenarea **memoriei de lucru** și a **atenției la detaliu**;
- **persistență** la task (încercări repetate fără pedeapsă);
- transfer spre LBT: urmărirea unui model, planificare pas-cu-pas;
- date pentru terapeut: timp până la reușită, număr încercări, nivel dificultate.

Feasibility: ★★★★★ (ESP32-CAM + state machine + matrix Hub)

Metrici sugerate: model_level, attempts, success, build_duration_s, match_score

2.2 Memory Numbers + culori LEGO

Procedeu inspirat: span de memorie vizuală / Corsi block-tapping (secvențe).

Notă hardware: matricea 5×5 a Hub-ului LEGO SPIKE Prime afișează **cifre și pattern-uri** (luminozitate 0–100%), nu culori RGB. Nu se adaugă extensii senzor suplimentare. Culorile sunt **reprezentate prin cifre** (convenție stabilită cu copilul înainte de joc, ex. 1 = red, 2 = green, 3 = blue).

Procedeu:

1. Înainte de joc: robot anunță convenția vocal: „1 is red, 2 is green, 3 is blue.”
2. Robot afișează o secvență de cifre pe matrice, câte una la un moment (ex. **1** → **2** → **1**).
3. Copilul arată cărămida LEGO de culoarea corespunzătoare cifrei, pe rând, camerei (ESP32-CAM verifică culoarea).

4. Secvența se prelungește progresiv (2 → 3 → 4 elemente).

Valoare terapeutică:

- **memorie de lucru și secvențiere;**
- legătura simbol abstract (cifră) → culoare → obiect concret (LEGO) — antrenament cognitiv util la ADHD;
- toleranță la eroare cu feedback blând.

Feasibility: ★★★★★☆

Metrici: sequence_length, correct_steps, max_span_reached

2.3 Dance with me (din PDF — extindere)

Procedeu inspirat: imitare motorie, terapie prin mișcare.

Procedeu: robot dansează (brațe, cap, roți); copilul imită; opțional CAM detectează prezență copil în cadru.

Valoare terapeutică:

- **coordonare motorie și imitare socială** (deficit frecvent la ASD);
- engagement pozitiv, legătură corp—emoție;
- reducere sedentarism în sesiune.

Feasibility: ★★★★★ (deja parțial via dance)

Metrici: dance_duration_s, engagement_detected

3. Funcționalități noi — legate de procedee psihologice

3.1 Stop & Go (Go / No-Go simplificat)

Procedeu inspirat: teste de **inhibiție a răspunsului** (Go/No-Go, folosite în research ADHD).

Procedeu:

Notă hardware: Matricea 5x5 a Hub-ului afișează **cifre și pattern-uri** (luminozitate 0–100%), nu culori RGB. Nu se adaugă extensii senzor. Culorile sunt **reprezentate prin cifre** anunțate vocal înainte de joc: 1 = Go, 0 = Freeze. Lumina centrală a Hub-ului (hub.light) oferă indiciu vizual suplimentar — singura sursă de culoare reală pe Hub.

- Înainte de joc: robot anunță vocal: „*When you see 1 — dance! When you see 0 — freeze!*”

- Matrice afișează **1** (Go) → copilul spune „dance” / robot dansează; lumina centrală verde.
- Matrice afișează **0** (Stop) → copilul rămâne nemișcat; lumina centrală roșie.
- Alternanță aleatoare, ritm lent (adaptat vârstă ~6–12 ani).

Valoare terapeutică:

- **control inhibitor și atenție susținută;**
- reducerea impulsivității în context sigur, ludic;
- progres măsurabil (rata erori „dance pe 0”).

Feasibility: ★★★★★

Metrici: trial_type, correct_inhibition, false_go_count, reaction_ms

3.2 Turn-taking cooperativ (rândul meu / rândul tău)

Procedeu inspirat: antrenament **interacțiune socială** din Lego-Based Therapy (Daniel LeGoff).

Procedeu:

- Robot: „My turn” → o mișcare; „Your turn” → copilul imită sau răspunde vocal.
- Extinde Follow the Pattern cu **roluri sociale explicite**.

Valoare terapeutică:

- **rândul la cuvânt**, așteptare, cooperare;
- competențe sociale pentru ASD;
- predictibilitate (script clar reduce anxietate).

Feasibility: ★★★★★

Metrici: turn_index, child_response_ok, latency_ms

3.3 Check-in emoțional (scala simplă 1–3)

Procedeu inspirat: eșarfe emoționale / mood scales din terapie (nu diagnostic).

Procedeu:

- Robot întreabă: „How do you feel? Happy, okay, or sad?”
- Opțional: copilul spune vocal numărul emoției (1/2/3) sau arată cărămida LEGO de culoarea asociată camerei (ESP32-CAM detectează culoarea).
- Robot răspunde empatic + propune activitate (respirație dacă „sad/okay”).

Valoare terapeutică:

- **conștientizare emoțională;**
- jurnal mood per sesiune pentru terapeut;
- legătură cu Breathing Buddy ca intervenție de reglare.

Feasibility: ★★★★★

Metrici: mood_label, timestamp, follow_up_activity

3.4 Rutine sociale scriptate (Social Stories lite)

Procedeu inspirat: Social Stories (Carol Gray), scripturi LBT.

Procedeu:

- Secvență fixă TTS: salut → întrebare deschisă → pauză → compliment → la revedere.
- Aceleași formulări la fiecare sesiune (predictibilitate).

Valoare terapeutică:

- reduce **anxietatea socială** prin structură;
- expunere gradată la interacțiune;
- antrenează **formule de politețe** fără presiune.

Feasibility: ★★★★★

Metrici: script_step, session_completed

3.5 Imită emoția (extindere Act. 6)

Procedeu inspirat: task-uri de **recunoaștere și exprimare emoțională** (terapie ASD).

Procedeu:

1. Robot arată emoția (matrice + gest Hub).
2. Copilul imită fața/gestul.
3. Verificare: terapeut manual **sau** ESP32-CAM + prompt Gemini.

Valoare terapeutică:

- **exprimare** emoții, nu doar recunoaștere;
- oglindire terapeutică (mirroring);
- legătură corp–emoție.

Feasibility: ★★★☆☆ (evaluare automată mai grea)

Metrici: emotion_shown, imitation_detected, attempts

3.6 Joint Attention (atenție comună)

Procedeu inspirat: paradigme JA din research ASD (privire + obiect comun).

Procedeu:

1. Robot orientează **capul** spre zonă + voce: „Look at the red block!”
2. Copilul plasează / arată piesa în cadru CAM.
3. Succes → recompensă socială (high-five, cmd braț).

Valoare terapeutică:

- **atenție comună** — deficit frecvent la ASD;
- legătură indicație socială (robot) ↔ obiect real;
- fundament comunicare și LBT în grup.

Feasibility: ★★★☆☆

Metrici: cue_type, object_in_frame, time_to_joint_attention_s

3.7 Pauză de reglare / prevenție overload

Procedeu inspirat: **sensory breaks** și interocepție (terapie ocupațională).

Procedeu:

- După N minute de joc sau eșec repetat → robot propune automat 2 cicluri respirație.
- Matrice calmă, voce lentă, fără mișcări bruște roți.

Valoare terapeutică:

- previne **suprasolicitare senzorială** (meltdown);
- învață copilul să accepte pauze;
- leagă activitate cognitivă de **autorreglare**.

Feasibility: ★★★★★

Metrici: trigger_reason, break_duration_s, resumed_calm

3.8 Flexibilitate cognitivă (reguli care se schimbă — mini-WCST)

Procedeu inspirat: Wisconsin Card Sorting (concept: schimbare regulă), **versiune simplificată**.

Procedeu:

- Runda 1: „Show me something **red**” (CAM).
- Runda 2: acum contează **forma** (cub vs cilindru).
- Robot explică blând schimbarea regulii.

Valoare terapeutică:

- **flexibilitate cognitivă** (rigiditate frecventă la ASD);
- toleranță la schimbare de reguli în mediu controlat;
- *Nu* pretinde validare WCST — doar inspirație.

Feasibility: ★★★☆☆ (prompt CAM robust)

Metrici: rule_phase, perseveration_errors, switch_success

3.9 Delayed gratification (așteptare recompensă)

Procedeu inspirat: paradigme **delay of gratification** (autocontrol).

Procedeu:

- „If you wait 10 seconds without moving, we dance together!”
- Countdown vizual pe matrice Hub.

Valoare terapeutică:

- **autocontrol** și așteptare;
- transfer spre comportament zilnic (rând, răbdare).

Feasibility: ★★★★★

Metrici: wait_duration_s, success, premature_response

3.10 Raport sesiune pentru terapeut

Procedeu inspirat: **monitoring comportamental** în terapie (psihologi, LBT).

Procedeu:

- Extindere MetricsLogger (trisen/metrics_logger.py): evenimente per joc în CSV/JSONL.

- La final sesiune: sumar (timp reacție mediu, rata succes emoții, număr pauze).

Valoare terapeutică:

- obiectivitate în **progres pe sesiuni**;
- argument solid pentru licență (date + etică);
- terapeutul ajustează dificultatea — robotul nu „diagnostichează”.

Feasibility: ★★★★★ (infrastructură parțial existentă)

Metrici: agregate per session_id, child_name, activity

3.11 N-Back verbal simplificat (1-back / 2-back)

Procedeu inspirat: sarcini **N-back** pentru memorie de lucru (versiune pediatrică, simplificată).

Procedeu:

- Robot spune o secvență de cuvinte scurte (ex. „ball, car, ball...”).
- Copilul spune „yes” când cuvântul curent este același cu cel de acum 1 pas (1-back), apoi 2-back la nivel avansat.
- Răspunsul este validat vocal (STT).

Valoare terapeutică:

- antrenează **actualizarea memoriei de lucru**;
- dezvoltă atenția auditivă și controlul răspunsului;
- progresie clară pe dificultate (1-back -> 2-back).

Feasibility: ★★★★★

Metrici: n_level, hit_rate, false_alarm_rate, reaction_ms

3.12 Categorie rapidă (semantic fluency mini)

Procedeu inspirat: probe de **fluenta semantică** (versiune de joc, non-clinică).

Procedeu:

- Robot dă o categorie: „animals”, „colors”, „fruits”.
- Copilul spune cât mai multe exemple în 20-30 s.
- Sistemul numără răspunsuri valide și repetările.

Valoare terapeutică:

- stimulează **acces lexical** și flexibilitate verbală;
- susține inițierea verbală și încrederea în comunicare;
- util pentru monitorizarea progresului verbal în timp.

Feasibility: ★★☆☆☆

Metrici: category, valid_count, repetition_count, time_window_s

3.13 Ascultă și execută (2-step -> 3-step commands)

Procedeu inspirat: task-uri de **following instructions** și secvențiere auditivă.

Procedeu:

- Robot dă instrucțiuni în 2 pași: „Touch red brick, then clap.”
- Ulterior trece la 3 pași.
- Copilul confirmă vocal sau prin acțiune observată de terapeut.

Valoare terapeutică:

- crește **înțelegerea auditivă secvențială**;
- îmbunătățește organizarea comportamentală;
- util pentru transfer în activități școlare.

Feasibility: ★★★★★

Metrici: step_count, completed_steps, prompt_repeats

3.14 Stroop color-word adaptat (versiune copii)

Procedeu inspirat: **Stroop** (inhibiție + atenție selectivă), adaptat ludic.

Procedeu:

Notă hardware: Matricea Hub nu poate afișa culori RGB — afișează cifre. Mapare vocală înainte de joc: 1 = red, 2 = green, 3 = blue.

- Robot spune un cuvânt de culoare („red”), dar afișează altă cifră pe matrice (ex. **2** = green).
- Copilul trebuie să spună culoarea cifrei văzute pe matrice, nu cuvântul auzit.
- Seturi scurte pentru a evita frustrarea.

Valoare terapeutică:

- antrenează **inhibiția interferenței**;

- crește atenția la stimulul relevant;
- relevant pentru dificultăți de control executiv.

Feasibility: ★★☆☆☆

Metrici: congruent_trials, incongruent_trials, stroop_errors, reaction_ms

3.15 Problem-solving cu hint gradual (scaffolded help)

Procedeu inspirat: principii de **scaffolding** / zona proximală de dezvoltare (Vygotsky).

Procedeu:

- La sarcină greșită, robotul nu dă direct răspunsul.
- Oferă 3 niveluri de hint: general -> specific -> demonstrație.
- Marchează nivelul minim de ajutor necesar.

Valoare terapeutică:

- dezvoltă autonomia în rezolvare;
- reduce dependența de ajutor imediat;
- oferă terapeutului indicator de independență cognitivă.

Feasibility: ★★★★★

Metrici: hint_level_used, success_after_hint, independence_score

3.16 Estimare temporală (time perception game)

Procedeu inspirat: exerciții de **time estimation** (funcții executive).

Procedeu:

- Robot spune: „When you think 10 seconds passed, say stop.”
- Repetă pe 5 s, 10 s, 20 s.
- Compară estimarea copilului cu timpul real.

Valoare terapeutică:

- antrenează autoreglarea ritmului intern;
- util pentru planificarea activităților și tranziții;
- scade impulsivitatea prin conștientizarea timpului.

Feasibility: ★★★★★

Metrici: target_seconds, estimated_seconds, absolute_error_s

3.17 Recunoaștere prosodie (tone of voice)

Procedeu inspirat: antrenament de **recunoaștere afectivă vocală**.

Procedeu:

- Robot redă aceeași propoziție în tonuri diferite (happy, sad, angry, calm).
- Copilul identifică tonul.
- Opțional: copilul repetă propoziția în același ton.

Valoare terapeutică:

- îmbunătățește procesarea indiciilor sociale non-verbale;
- crește empatia și înțelegerea stărilor celuilalt;
- util pentru copiii cu dificultăți de pragmatica limbajului.

Feasibility: ★★☆☆☆ (TTS expresiv limitat)

Metrici: prosody_label, correct_identification_rate, imitation_score

3.18 Story sequencing (ordine logică în 3 pași)

Procedeu inspirat: evaluare de **organizare narativă** și secvențiere.

Procedeu:

- Robot oferă 3 evenimente scurte amestecate.
- Copilul spune ordinea corectă (început -> mijloc -> final).
- Robot verifică și explică blând de ce ordinea contează.

Valoare terapeutică:

- susține coerența narativă și planificarea verbală;
- ajută la înțelegerea cauză-efect;
- relevant pentru comunicare socială și școlară.

Feasibility: ★★★★★

Metrici: sequence_correct, reorder_attempts, narrative_coherence_score

3.19 Toleranță la schimbare (routine switch)

Procedeu inspirat: expunere gradată la **schimbări de rutină**.

Procedeu:

- Robot rulează o rutină previzibilă 2-3 ture.
- Introduce o schimbare mică anunțată („Now we do it in reverse”).
- Măsoară adaptarea fără escaladare.

Valoare terapeutică:

- reduce rigiditatea comportamentală;
- crește flexibilitatea la tranziții;
- foarte util în ASD pentru transfer la viața zilnică.

Feasibility: ★★★★★

Metrici: switch_event, adaptation_time_s, distress_markers

3.20 Auto-instrucțiuni ghidate (self-talk routine)

Procedeu inspirat: tehnici CBT/educaționale de **self-instruction** (Meichenbaum, adaptat).

Procedeu:

- Robot modelează verbal pașii: „Stop. Think. Choose. Do.”
- Copilul repetă formula înainte de task.
- După câteva sesiuni, robotul cere copilului să inițieze singur formula.

Valoare terapeutică:

- îmbunătățește metacogniția și controlul impulsului;
- crește auto-eficacitatea în task-uri dificile;
- oferă strategie transferabilă acasă/școală.

Feasibility: ★★★★★

Metrici: self_prompt_used, task_success_after_prompt, independent_initiation_rate

4. Matrice comparativă — prioritate implementare

#	Funcție	Valoare terapeutică	Efort	Prioritate licență
1	Build the Model (ESP32-CAM)	★★★★★	mediu	P1

#	Funcție	Valoare terapeutică	Efort	Prioritate licență
2	Memory Lights culori	★★★★☆	mediu	P1
3	Stop & Go	★★★★☆	mic	P1
4	Raport sesiune terapeut	★★★★★	mic	P1
5	Check-in emoțional	★★★★☆	mic	P2
6	Rutine sociale scriptate	★★★★☆	mic	P2
7	Turn-taking	★★★★☆	mic	P2
8	Pauză reglare automată	★★★★★	mic	P2
9	Joint attention	★★★★★	mare	P3
10	Flexibilitate reguli (mini-WCST)	★★★☆☆	mare	P3
11	Imită emoția + CAM	★★★★☆	mare	P3
12	Delayed gratification	★★★☆☆	mediu	P3

5. Mapare hardware

Resursă	Jocuri / procedee
Matrice LED Hub (main.py)	modele Build the Model, Stop&Go, Memory Lights, countdown
Motoare brațe B/E, roți C/D, cap F	feedback, dans, joint attention, high-five
HuskyLens (I2C pe ESP)	ID fixe, rapid, offline
ESP32-CAM + vision_esp32cam_bridge.py	verificare construcții, culori, emoții față, flexibilitate
Voce STT/TTS (Gemini + Cloud TTS)	check-in, rutine sociale, ghicire emoții
MQTT + trisense/brain.py	orchestrare, stări, metrice

6. Stări noi sugerate (trisense/states.py)

Stare propusă	Activitate
BUILD_MODEL	afișare model + timer 30s + verificare CAM
MEMORY_LIGHTS	secvență culori + răspuns copil
STOP_GO	trial inhibiție
MOOD_CHECKIN	check-in emoțional
SOCIAL_SCRIPT	rutină socială fixă

Stare propusă	Activitate
REGULATION_BREAK	pauză respirație forțată

7. Referințe conceptuale (bibliografie licență)

- LeGoff, D. — *Lego-Based Therapy*
 - Gray, C. — *Social Stories*
 - Teste executive inspirate: Tower of Hanoi, Go/No-Go (literatură neuropsihologie pediatrică)
 - WRO 2025 — AI enabling robots to improve daily living
 - Raport echipă: *Project Report 2.0* — *TriSense* (observational learning, 6 jocuri terapeutice)
 - ASM Smart Clinic / LBT România — context validare practică
-

8. Următorii pași recomandați

1. Alegere **2 funcții P1** pentru implementare (ex. Build the Model + Raport sesiune).
 2. Definire stări noi în RobotState și handler-e în `brain.py`.
 3. Extindere MetricsLogger cu câmpuri per activitate (`activity`, `session_id`, `success`).
 4. Formulare în disertație: scop terapeutic, limite etice, fără claim de diagnostic clinic.
-

Document TriSense — funcționalități posibile pentru licență / WRO Romania.